

Fundamentos de Inteligencia Artificial Clásica: Técnicas, Métodos y Aplicaciones Antes de la IA Generativa

Luis Chamba-Eras

Editor

2026

Índice general

I	Introducción y Fundamentos	1
II	Aprendizaje Estadístico y Modelos de Clasificación	2
1.	Modelado de la Incertidumbre en Sistemas de Diagnóstico Médico mediante Redes Bayesianas	3
1.1.	Introducción	3
1.2.	Fundamentos Teóricos	3
1.3.	Metodología y Análisis de la Literatura	3
1.4.	Conclusiones	4
2.	Evolución y Adaptación del Algoritmo A^* en la Planificación de Rutas para Robótica Autónoma	5
2.1.	Introducción	5
2.2.	Fundamentos Teóricos	5
2.3.	Metodología y Análisis de la Literatura	5
2.4.	Conclusiones	6

Parte I

Introducción y Fundamentos

Parte II

Aprendizaje Estadístico y Modelos de Clasificación

Capítulo 1

Modelado de la Incertidumbre en Sistemas de Diagnóstico Médico mediante Redes Bayesianas

Autor: Miguel Alejandro Armas Ordoñez

Técnica asignada: Redes Bayesianas

1.1. Introducción

Este capítulo aborda formalmente el uso de los modelos probabilísticos gráficos para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿Cómo se utilizan las redes bayesianas para modelar la incertidumbre en sistemas de diagnóstico médico? [1].

1.2. Fundamentos Teóricos

Una red bayesiana calcula la distribución de probabilidad conjunta mediante la factorización de dependencias condicionales estructuradas en un grafo acíclico dirigido, expresada matemáticamente en la Ecuación 1.1:

$$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \mid \text{Padres}(X_i)) \quad (1.1)$$

1.3. Metodología y Análisis de la Literatura

A través de la metodología de jerarquización científica y la extracción de datos de artículos indexados en bases de datos de alto impacto [2], se estructuraron las dimensiones de rendimiento técnico explicadas en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Dimensiones de análisis en redes probabilísticas clínicas.

Parámetro	Ventaja Tecnológica	Restricción
Cómputo	Consumo mínimo de memoria RAM	Complejidad algorítmica NP-Hard
Explicabilidad	Trazabilidad analítica exacta	Dependencia de expertos de dominio

1.4. Conclusiones

Las técnicas analíticas clásicas analizadas en este volumen proveen una base de explicabilidad matemática robusta, la cual es crucial para auditar las soluciones automatizadas modernas en la ingeniería de software actual.

Capítulo 2

Evolución y Adaptación del Algoritmo A^* en la Planificación de Rutas para Robótica Autónoma

Autor: Martina Alejandra Maldonado Machuca (martina.maldonado@unl.edu.ec)

Técnica asignada: Algoritmo A^* (Búsqueda Heurística)

2.1. Introducción

En el ámbito de los vehículos autónomos, la planificación de rutas es una tarea crítica que busca la eficiencia entre el punto de origen y el destino evitando colisiones [?]. Si bien el algoritmo A^* tradicional es el estándar por su precisión, la investigación actual se enfoca en superar limitaciones como la redundancia de nodos y la falta de suavidad en las trayectorias para entornos industriales complejos [3, 4].

2.2. Fundamentos Teóricos

El núcleo del algoritmo A^* reside en su función de evaluación, la cual permite priorizar la exploración de nodos prometedores. Esta relación se define matemáticamente en la Ecuación 2.1:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (2.1)$$

Donde $g(n)$ representa el costo real acumulado y $h(n)$ es la función heurística (distancia Manhattan, Euclidiana o Chebyshev). Para optimizar la velocidad de respuesta, se han propuesto variantes rápidas que ajustan estos pesos dinámicamente según el entorno [?, 5].

2.3. Metodología y Análisis de la Literatura

A partir del análisis de la literatura reciente, se identificaron cuatro tendencias que transforman al A^* en un sistema robusto. Estas dimensiones se resumen en la Tabla 2.1.

- **Optimización de Búsqueda:** El uso de *Jump Point Search* (JPS) permite omitir nodos innecesarios, acelerando el proceso en mapas de gran escala [?].
- **Suavizado de Trayectoria:** La integración de curvas de Bézier o B-splines elimina los giros bruscos, permitiendo que el robot mantenga una velocidad constante [?, ?].

- **Hibridación:** La combinación con Campos de Potencial Artificial (APF) facilita la evitación de obstáculos dinámicos en tiempo real [?, ?].
- **Nuevos Paradigmas:** El uso de Modelos de Lenguaje (LLM) a través del framework LEGEND permite ajustar heurísticas con intuición artificial [6].

Tabla 2.1: Dimensiones de análisis y optimización del algoritmo A^* en robótica.

Parámetro	Ventaja Tecnológica	Restricción
Eficiencia	Reducción de tiempo mediante JPS [?]	Sensibilidad a la resolución del mapa
Factibilidad	Trayectorias suaves para laboratorios [?]	Mayor carga computacional
Multi-agente	Coordinación APPA sin colisiones [?]	Complejidad en entornos densos
Adaptabilidad	Navegación submarina y aérea [?, 7]	Dependencia de sensores dinámicos

2.4. Conclusiones

El algoritmo A^* ha dejado de ser un buscador de caminos estático para convertirse en un marco modular y flexible. Las investigaciones demuestran que es posible reducir el tiempo de cálculo entre un 50 % y 80 % mediante heurísticas dinámicas y búsqueda bidireccional [?, 8]. La hibridación con técnicas de control descentralizado y formación de robots [?] representa el futuro de la navegación autónoma segura en entornos no estructurados.

Referencias

- [1] M. A. Armas Ordoñez, “Modelado probabilístico estructurado en la informática médica e ingeniería clínica,” *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*, vol. 6, no. 2, pp. 112–125, 2025.
- [2] L. Chamba-Eras, *Metodología de la Investigación en Computación: Una Guía para el Diseño de Sistemas Inteligentes*. Loja, Ecuador: Editorial Universidad Nacional de Loja, 2026.
- [3] G. Tang, C. Tang, C. Claramunt, X. Hu, and P. Zhou, “Geometric a-star algorithm: An improved a-star algorithm for agv path planning in a port environment,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 59196–59210, 2021.
- [4] H. Liu, J. Cao, and Z. Wang, “Research on path planning of mobile robot in complex environment,” *Discover Applied Sciences*, vol. 7, no. 330, 2025.
- [5] J. Yu, Z. Gao, M. Jiang, and E. Hou, “Robot path planning based on improved a* algorithm,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2637, no. 1, p. 012008, 2023.
- [6] T. Zhen and S. Yang, “Legend: An llm-driven soft-constraint adaptive heuristic search framework,” in *Proceedings of the 2025 4th International Conference on Artificial Intelligence and Education (ICAIE 2025)*, (Nanjing, China), ACM, 2025.
- [7] H. Sun, “Mobility path planning for underwater autonomous robots using an improved a* algorithm,” in *Proceedings of the 9th International Conference on Cyber Security and Information Engineering (ICCSIE 2024)*, (Kuala Lumpur, Malaysia), ACM, 2024.
- [8] M. Jialing and Z. Xiaohua, “Research on path planning for intelligent robots based on improved a star algorithm,” in *Proceedings of the 2025 7th Asia Conference on Machine Learning and Computing (ACMLC 2025)*, (Hong Kong, China), ACM, 2025.
- [9] Y. Sun, Q. Yuan, Q. Gao, and L. Xu, “A multiple environment available path planning based on an improved a* algorithm,” *International Journal of Computational Intelligence Systems*, vol. 17, no. 172, 2024.